a. ஓசோன் படல சிதைவானது, அதிகளவு UV கதிர்கள் புவிபரப்பை அடைய அனுமதிக்கும். ஓசோன் படல சிதைவு தோல் புற்றுநோயை உருவாக்கும். மேலும் மனிதர்களில் நோய் எதிர்ப்பு நிலையை குறைக்கிறது.

b. UV கதிர்வீச்சு தாவர புரதங்களை பாதிக்கின்றன, இது அபாயகரமான செல்பிறழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.

c. UV கதிர்வீச்சுதாவர மிதவையுரிகளின் வளர்ச்சியை பாதிக்கின்றன, இதனால் கடல்வாழ் உணவுச்சங்கிலி பாதிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது மீன் உற்பத்தியை குறைக்கிறது.

15.5 நீர் மாசுபாடு

உயிர்வாழ்வதற்கு நீர் அத்தியாவசியமானது. நீரின்றி அமையாது உலகு. "நீங்கள் நீரை பாதுகாத்தால், நீர் உங்களை பாதுகாக்கும்" எனும் சுலோகம் நீரின் முக்கியத்துவத்தை காட்டுகிறது. இத்தகைய சுலோகங்கள் நமக்கு நீரைச் சேமிக்க அறிவுறுத்துகின்றன. நீரை சேமிப்பதைத் தாண்டி, அதன் தரத்தை பேணிக்காத்தலும் அதே அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.



படம்15.6 நீர்மாசுபாடு

தற்காலத்தில், மனித நடவடிக்கைகளின் காரணமாக நீர் மாசுபடுத்தப்படுகிறது. மேலும் நல்ல குடிநீர் கிடைப்பது நாளுக்கு நாள் அரிதாகிக் கொண்டே வருகிறது. நீரின் தரத்தை குறைக்கக்கூடிய வகையில் அந்நிய பொருள்களோ அல்லது வெப்பம் போன்ற காரணிகளோ சேர்க்கப்படுதல், நீர்மாசுபடுதல் என வரையறுக்கப்படுகிறது, இதனால் நீர் ஆரோக்கியமற்றதாக அல்லது பயன்படுத்த தகுதியற்றதாக மாறுகிறது.

இயற்கையாகவும் மற்றும் மனித நடவடிக்கைகள் மூலமாகவும் நீர்மாசுபடுத்திகள் உருவாகின்றன. நீர் மாசுபடுத்திகளின் மூலங்களானவை கண்டுணர் மூலங்கள் (Point source) மற்றும் கண்டுணர இயலாமூலங்கள் (Non-point source) என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

மாசுபாட்டுக்கு காரணமான மூலங்களின் தோன்றிடம் எளிதில் கண்டறியக்கூடியதாக இருந்தால் அவை கண்டுணர் மூலங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: நகராட்சி மற்றும் தொழிற்சாலைக் கழிவுநீர் குழாய்கள்.

கண்டுணரியலா மூலங்களை எளிதில் கண்டறிய இயலாது. எடுத்துக்காட்டு: விவசாயக் கழிவுநீர், சுரங்ககழிவுகள், அமிலமழை, மழைநீர்வடிகால் மற்றும் கட்டுமானப்படிவுகள்.

15.5.1 நீர்மாசுபாட்டிற்கானகாரணங்கள்

(i) நுண்ணுயிரிகள்(நோய்க்கிருமிகள்):

பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் புரோட்டோசோவாக்கள் போன்ற நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் மிக அபாயகரமான நீர் மாசுபடுத்திகளாகும்.

இவை, வீட்டுக் கழிவுகள் மற்றும் விலங்குக் கழிவுகளிலிருந்து உருவாகின்றன. மீன் மற்றும் கிளிஞ்சல்கள் அசுத்தமடைகின்றன, அவற்றை உட்கொள்ளும் மக்கள் உடல் நலம் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

போலியோ மற்றும் காலரா போன்ற சிலதீவிர நோய்கள் நீரினால் பரவக்கூடியவை. மனித கழிவானது, இரைப்பை குடல் நோய்களை உருவாக்கக்கூடிய எஸ்செரிசியா கோலிமற்றும்ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்ஃபேகாலிஸ் போன்ற பாக்டீரியாக்களை கொண்டுள்ளது.

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 294 20-01-2023 14:57:34